

# 北京科技大学第20届校内赛 ROS 组第一次分站赛细则

---

## 一、分工介绍

---

### 图像

#### 比赛涉及内容

ROS组图像涉及的要点有Ubuntu系统下常见工具的使用、利用ROS通信方式进行功能包的编写与使用（如图像处理、目标检测、策略编写等），使用到的编程语言可以是C++/Python，每个队伍建议有一台电脑要安装Ubuntu20.04系统，并安装显卡驱动。

#### 图像总体任务

ROS组图像任务主要有两个方面：

1. 下载相关驱动及功能包，配置深度学习环境，通过调整超参数、数据增强等方法提升模型识别的准确度；
2. 熟悉ROS常用的通信逻辑，可以编写简单的功能包实现规定的功能。

### 控制

#### 比赛涉及内容

ROS 组控制涉及的要点有 Ubuntu 系统下常见工具的使用、ROS 功能包的编写与使用、使用 C++/Python 编写状态机决策，掌握 Gazebo 仿真平台的使用，理解并实践 SLAM 建图算法并解释建图原理，需要理解 ROS 导航功能包 Navigation 系列的结构，包括全局路径规划、局部路径规划与定位原理，能在 Gazebo 中实现小车自主导航。

每个队伍必须掌握 Ubuntu 20.04 及 ROS Noetic 的安装与环境配置，熟悉虚拟机或双系统安装方式，能够正确配置 ROS 工作空间与依赖环境。

#### 控制总体任务

ROS 组控制任务主要有两个方面：

1. 基于 Navigation 系列功能包实现小车从起点到终点的自主导航，能应对障碍物和路径规划问题，保证小车运动稳定、避障合理，并在规定规则下完成比赛考核。
2. 熟悉 ROS 话题、服务、参数服务器的通信机制，可以编写简单的功能包实现简单的状态机决策驱动小车完成比赛任务。
3. 机械臂相关抓取任务，通过控制各个joint转角控制末端空间位姿

## 二、任务要求

---

### 环境配置

- 跟随组委会提供的教程及材料或自行学习获取并安装 Ubuntu 20.04 操作系统，并配置 ROS Noetic 环境；
- 负责图像的同学建议安装 Ubuntu 系统；负责控制的同学可以虚拟机或者装系统自选。建议有精力的同学都装双系统，虚拟机的配置较为简单，但是使用便捷性低于双系统。
- 根据个人的显卡驱动版本进行 CUDA 和 cuDNN 配置并验证（安装虚拟机的同学忽略本步骤）；
- **PS：**考虑到后续决赛时候图像和控制部分要进行合并，所以队内同学的电脑环境要保持一致性。建议队内同学配置环境时一起进行。

## 图像任务

- 根据组委会提供的教程完成Yolov5\_ros功能包的配置与使用。
- 完成模型训练
- 学习ROS中话题通信与服务通信的相关知识，了解ROS通信框架，有余力者可以自学如何用C++/Python编程实现图像话题的发布与接收。

### 1. 考核任务

#### (1) 安装系统与深度学习环境配置

- 配置Ubuntu20.04系统，并安装ROS noetic环境。
- 配置深度学习环境，并完成YOLOv5模型的配置与使用。

#### (2) YOLOv5目标检测模型训练

- 以组委会下发图片作为示例，扩增或补充数据集训练YOLOv5模型，要求模型必须能够正确识别各类物品。各个类别名称在打标签和训练时必须严格按照下列英文名称命名：**red green**
- 确认usb\_cam与yolov5\_ros功能包均可正常使用。
- 能够通过上述两个功能包调用电脑摄像头运行自己训练的模型进行识别。

#### (3) ROS功能包使用

- 在任务（2）的前提下，调用摄像头运行目标检测模型时，按动电脑键盘上的s键，可以实现截图的功能，截取当前摄像头的识别画面，图片命名为当前时间即可。
- 截图之后，在终端上打印出画面中物品的数量，以及物品的种类从左到右依次是什么。
- 具体内容见功能包detect\_objects。

### 2. 图像相关教程

- 学习话题通信、服务通信及其自定义消息包的使用：<https://www.bilibili.com/video/BV1Ci4y1L7ZZ>
- 图像第二次分站赛YOLOv5模型训练教程：
  - 视频教程：<https://www.bilibili.com/video/BV1VMY6BJExp>
  - 文档教程：[https://ncnop91ls9kk.feishu.cn/wiki/FN01wTFa0iR0G1k5DyPcxhv1n0b?from=from\\_copyLink](https://ncnop91ls9kk.feishu.cn/wiki/FN01wTFa0iR0G1k5DyPcxhv1n0b?from=from_copyLink)
- 图像第二次分站赛ROS编程任务教程：<https://www.bilibili.com/video/BV1gGy6BkEyw>

### 3. 补充

- 建议各参赛队伍到实验室B205进行数据集的采集，以扩充数据集数量，也可以自己自行打印图片拍照。数据集采集时可以拍一些不同角度、不同距离的图片，以提高模型性能，同时也可以借助数据增强的方

法扩充数据集。严禁各组将识别板带出实验室，采集完数据集后请放回原位！

- 如比赛细则中还存在不完善的地方，欢迎大家向我们反映。有关比赛规则与评分细则，组委会保留解释权。

## 控制任务

- 根据组委会提供的工作空间与教程，完成环境搭建与源码编译。
- 通过开源建图功能包完成建图。
- 学习ROS中通信相关知识，学习ROS导航相关数据结构，根据提供的参考代码框架完成自主导航程序。

### (1) 现场建图（5分）

在 Gazebo 仿真软件中使用 gmapping 功能包或自行学习获取的 ROS 功能包进行地图搭建（Hector、cartographer 建图等），组委会将对建图操作全过程进行评估并打分。该项目会综合建图操作熟悉程度、建图的效果以及对建图操作的理解程度综合评分。

该项目线上线下均可进行检验评分，由于时间问题不能线下演示的，需开启腾讯会议展示屏幕画面（需安装 Linux 版本的腾讯会议）。在评分过程中，组委会有可能会对操作细节进行提问，所有组员均可进行回答，组委会会根据回答情况进行相应的分数加减。

该任务鼓励自行学习获取更加优秀的 ROS 功能包。若使用的是自行学习获取的功能包，请额外说明，组委会会根据具体情况额外加分。

### (2) 自主导航（25分）

在 Gazebo 仿真软件中使用组委会提供的 Navigation 系列功能包或自行学习获取的 ROS 功能包实现小车自动导航，组委会将对导航操作全过程进行评估并打分。

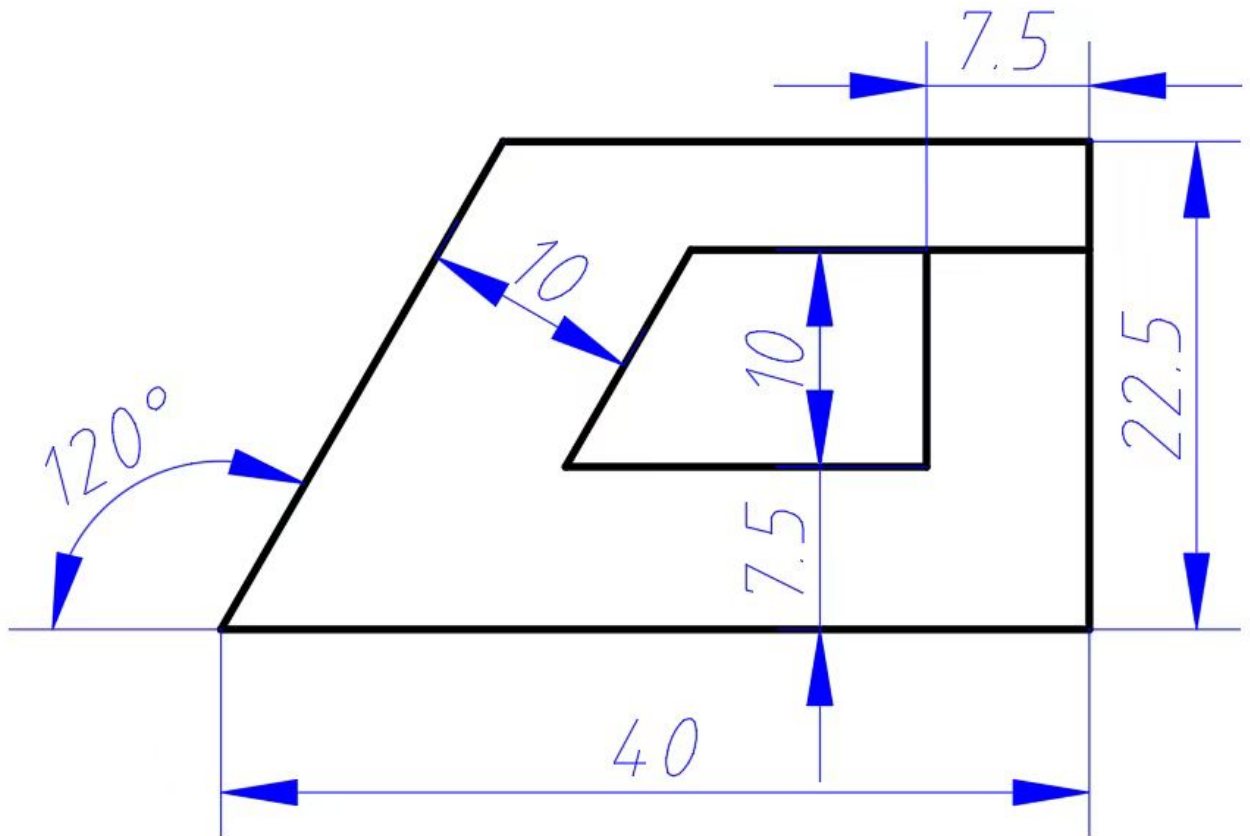
该项目会综合导航操作熟悉程度、小车运动效果以及对导航系列算法的理解程度综合评分。该项目线上线下均可进行检验评分，在评分过程中，组委会有可能会对操作细节进行提问，在场组员均可进行回答，组委会会根据回答情况进行相应的分数加减。

该项目鼓励自行学习获取更加优秀的 ROS 功能包。若使用的是自行学习获取的功能包，请额外说明，组委会会根据情况额外加分。

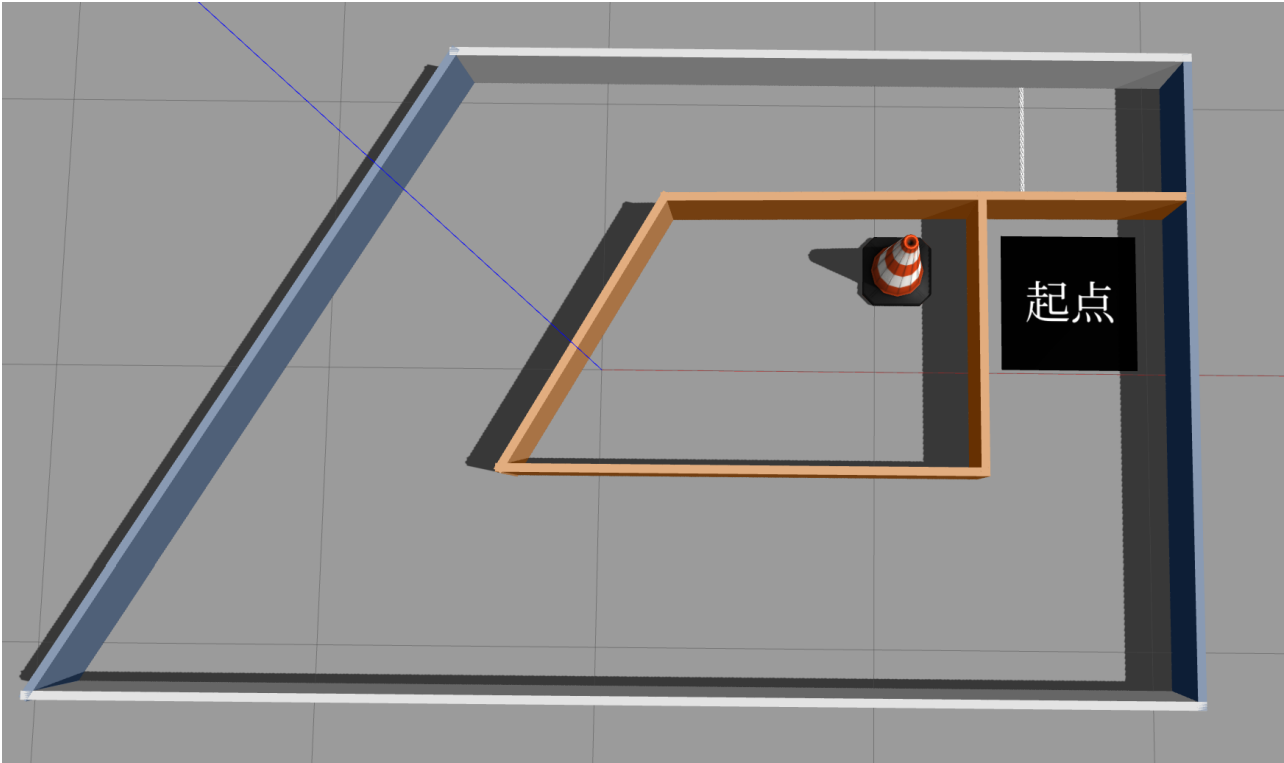
**比赛规则如下：**

#### 1. 比赛场地

**场地尺寸如下（单位:dm）：**



三维地图



2. 比赛规则

小车从起点出发，成功达到终点即为完成比赛，终点为图示白线内。

3. 关于障碍物

选手可以自行选择是否在地图中加入障碍物元素，若加入障碍物可额外获得五分。

在时间得分上，加入障碍物的队伍为一组共同排名，最高为5分；不加障碍物的队伍为一组共同排名，最高为3分。

障碍物为图示红白相间的锥桶，随机摆放至起点到终点的路途中（保证最小通过距离不小于小车宽度），且锥桶的数量不小于 3 个，比赛时每队障碍物摆放位置一样，每队有三次尝试机会。

### 三、评分细则

#### 总得分表

| 任务   | 得分细则 | 备注                                          |
|------|------|---------------------------------------------|
| 环境配置 | 45 分 | 控制一个环境，图像一个环境。图像同学配好环境得 25 分，控制同学配好环境得 20 分 |
| 图像任务 | 25 分 | 功能包配置与使用 20 分，问答 5 分                        |
| 控制任务 | 30 分 | 现场建图 5 分，自主导航共 25 分                         |

#### 图像线下评分细则

| 任务             | 分值  |
|----------------|-----|
| 安装ubuntu + ROS | 10分 |
| 配置深度学习环境       | 15分 |
| 功能包使用          | 10分 |
| 拍照识别           | 10分 |
| 简单提问           | 5分  |

#### 识别任务评分规则

图像识别任务部分满分10分，具体评分如下：

| 任务                | 总分             | 备注                                           |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 终端打印内容（类别信息与数量信息） | 10分<br>(1×10分) | 会进行多次摆放，累积板子；数量为十个，每识别正确得一分，将非目标识别成为目标，每个减一分 |

举例：如一张图中有两个目标物品并全部识别正确，但将背景中的某元素也识别为目标，该图片得分为:2\*1-1 = 1分，每张图最低为0分。

注：

1. 考核时各队均使用组委会提供的USB摄像头进行任务展示，摄像头的位置与角度固定，摄像头与识别板的距离为65cm左右。摄像头相关操作教程赛前对各队进行培训，可以提前来实验室线下调试。
2. 考核中会出现三种考核情形，每种情形会有两种随机的摆放方式（物品种类、摆放顺序、摆放角度等均为随机），选手需要在现场借助摄像头完成识别、按键截图以及终端打印内容的功能。
- **情形1：**摄像头视野中有一种物品的情况。终端打印内容应为画面中物品数量为1，从左到右为red。

• **情形2：**摄像头视野中有两种物品的情况。终端打印内容应为画面中物品数量为2，从左到右为green,red。

• **情形3：**摄像头视野中有三种物品的情况。终端打印内容应为画面中物品数量为3，从左到右为red,green,green。

控制线下评分细则

| 任务             | 分值  |
|----------------|-----|
| 安装ubuntu + ROS | 20分 |
| 建图             | 5分  |
| 自主导航任务         | 25分 |

自主导航共 25 分，细则如下

| 任务          | 得分细则                     |
|-------------|--------------------------|
| 成功发车        | 5 分（小车离开起点区域）            |
| 成功到达终点区域    | 10 分                     |
| 时间得分        | 5/3 分 (带锥桶最高五分，不带锥桶最高3分) |
| 选择带锥桶的地图    | 5分                       |
| 碰撞          | 每次扣 2 分(上限5分)            |
| 停车：小车一轮在白线外 | 扣 2 分                    |
| 停车：小车两轮在白线外 | 扣 5 分                    |
| 停车：小车三轮在白线外 | 扣 8 分                    |
| 停车：四个轮全在白线外 | 未完成比赛，扣 10 分，不参与时间排名     |

注：

1. 本次比赛时间相同者记为同名次，时间得分以名次数量（不是参赛队伍数量）分级，并按照排名均匀等级赋分，末位 0 分，首位 6 分。若本次比赛无完赛队伍，则均以 0 分计分。小车无法自动导航的组别，时间得分记为 0 分。
2. 时间得分方面，选择带锥桶的队伍为一组共同排名，最高五分；选择不带锥桶的队伍为一组共同排名，最高三分。
3. 碰撞只考虑与锥桶的碰撞，碰撞墙体不扣分。

- 4. 最终计算一轮分站赛排名时，总分数相同的队伍按比赛完成时间倒序排名。
- 5. 使用非给定控制地图建图者，时间得分记为 0 分，到达终点区域的得分记为 0 分。
- 6. 禁止修改小车模型代码等影响赛事公平的行为。在每组比赛前，会有对计时器代码和小车模型代码的代码检测，如有发现，组委会将取消对应组别比赛资格！
- 7. 如比赛细则还存在不完善的地方，欢迎大家向我们反映。有关比赛规则与评分细则，组委会保留解释权。

## 四、校内赛得分体系安排

---

三次比赛分数分配：ROS 组拟定开展三次比赛。第一次分站赛成绩占比 10%，第二次分站赛成绩占比 30%，第三次分站赛（决赛）占比 60%。所有比赛结束后，按照加权的形式计算各个队伍最终得分，并进行排名与颁奖。

分数奖励：赛方鼓励大家深入学习，如果在分站赛及决赛中使用了较为精进的技术，告知评委并经过确认后，可以在加权总分上加 1.0 分（每次比赛可加一次，最多可加三次）。

取消资格惩罚：大家需要拿出严谨认真的态度对待智能车竞赛，前两次比赛为资格赛，只要没有无故缺勤的队伍均可以晋级决赛，即使未完成分站赛任务，到场即有成绩。但是，只要前两次存在无故缺勤记录，即取消该支队伍决赛参赛资格。

---

注：本细则为北京科技大学第20届校内赛ROS组竞赛细则，最终解释权归组委会所有。